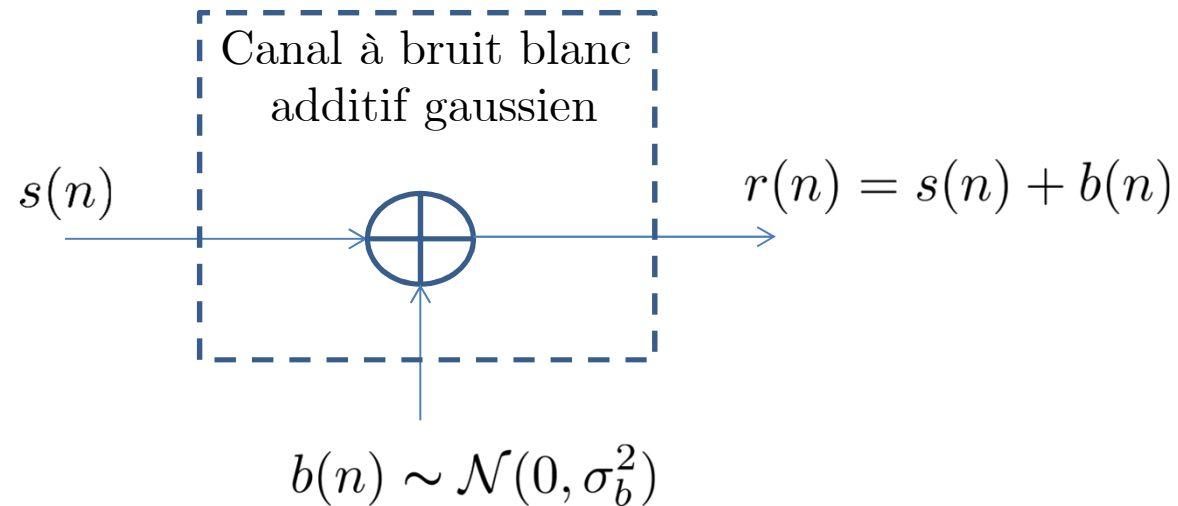


Séance 3



⇒ **TEB** à tracer en fonction du « SNR par bit » (E_b/N_0)

E_b : énergie par bit (Joule: Watt. sec)

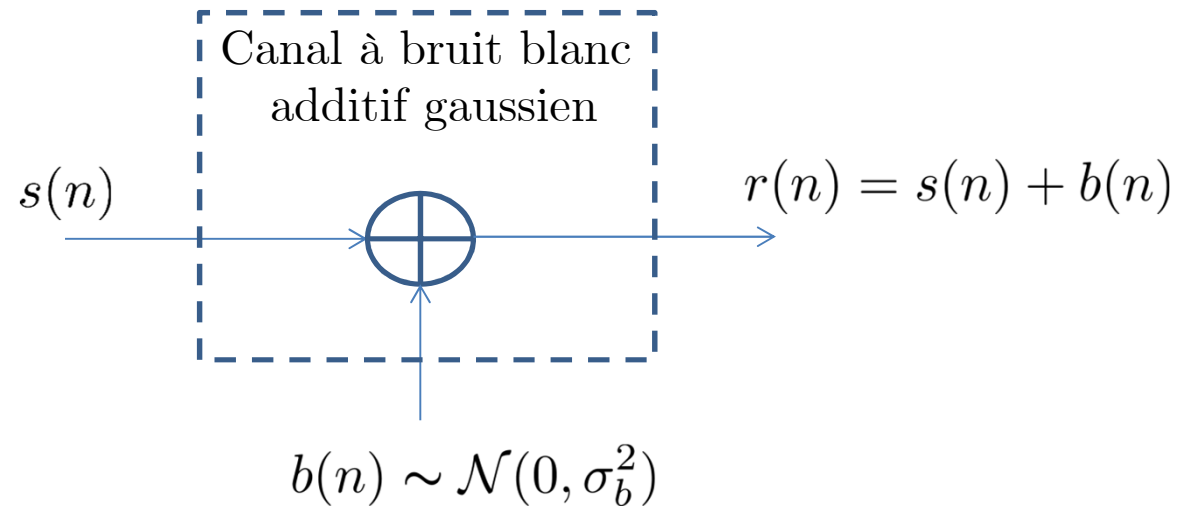
N_0 : densité spectrale du bruit (Watt/Hz)

$$\left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s \times N}{2\sigma_b^2} \right)$$

Puissance signal Nb. éch par bit

Puissance bruit

Séance 3



⇒ Relation puissance-énergie

$$E_b = P_s T$$

Durée symbole

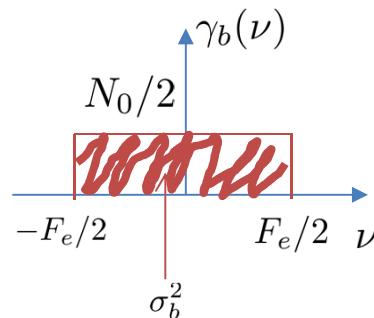
Puissance signal

$$N_0 = \sigma_b^2 \frac{2}{F_e}$$

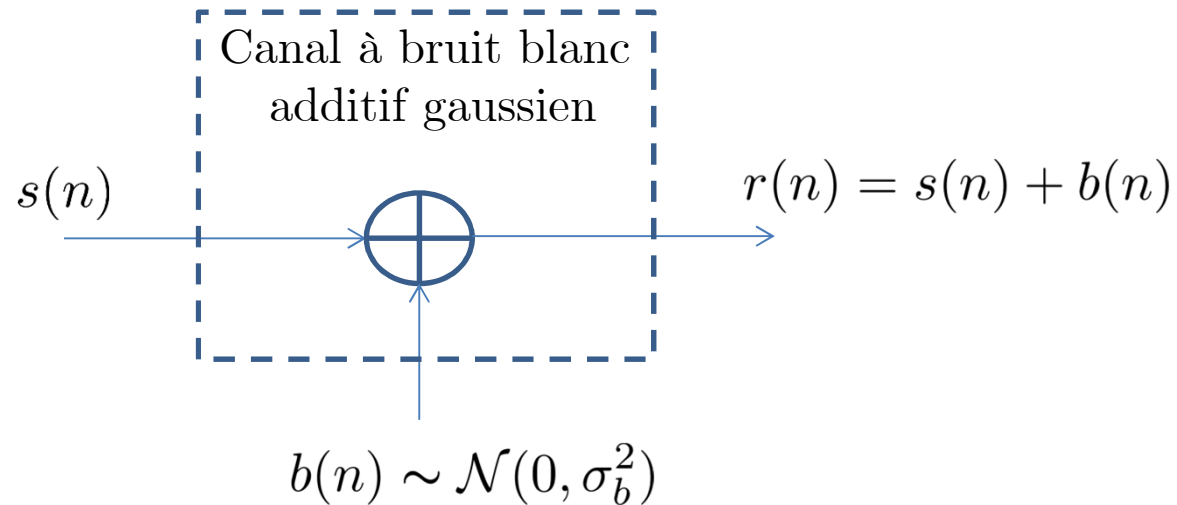
Puissance bruit

Fréquence d'échantillonnage

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{P_s T}{2\sigma_b^2 / F_e} = \frac{P_s}{2\sigma_b^2} T F_e = \frac{P_s}{2\sigma_b^2} N$$



Séance 3



⇒ Calcul de la puissance du signal

$$P_s = \frac{\mathbb{E}(|a_k|^2)}{N} \sum_{n=1}^N h^2(n) = \lim_{K \rightarrow +\infty} \frac{1}{K} \sum_{n=1}^K s^2(n) \quad \begin{array}{l} a_k: \text{ symb. transmis} \\ h(n): \text{ filtre de mise en forme} \end{array}$$

⇒ Génération du bruit gaussien

$$b(n) = \sigma_b \sqrt{-2 \ln(1 - a_1(n))} \cos(2\pi a_2(n)) \quad \begin{array}{l} a_1(n) \sim \mathcal{U}[0, 1[\text{ (loi uniforme)} \\ a_2(n) \sim \mathcal{U}[0, 1[\end{array}$$

Remarque: il faut vérifier que le bruit généré suit une loi gaussienne (histogramme)